

MyKELASI 2.0

Document de conception optimisé — Produit, Technologie, Sécurité & Business

Positionnement

L'infrastructure de confiance du marché de la formation en RDC : trouver, vérifier, réserver, payer et évaluer un formateur.

Axe	Décision stratégique
Marché initial	Kinshasa, avec densité locale avant expansion nationale
Produit cœur	Marketplace transactionnelle de sessions éducatives
Canaux	Web/PWA + WhatsApp + Mobile ; Flutter après validation
Monétisation	Commission sur transactions + abonnements professionnels + B2B
Moat	Confiance + réputation + données transactionnelles + densité locale
Architecture	Django/DRF + PostgreSQL/PostGIS + Redis/Celery + stockage objet

Version optimisée à partir du cahier des charges MyKELASI existant et des recommandations d'analyse stratégique.

1. Résumé exécutif

MyKELASI 2.0 transforme le concept initial de mise en relation apprenants-enseignants en une marketplace transactionnelle de confiance. Le produit ne s'arrête plus au profil et à la messagerie : il structure le besoin, recommande les meilleurs profils, vérifie les compétences, permet la réservation, sécurise le paiement, trace la session et construit une réputation exploitable.

Thèse centrale : la valeur de MyKELASI n'est pas de posséder un catalogue de professeurs ; elle est de réduire le coût, le risque et le temps nécessaires pour transformer un besoin de formation en une session réussie.

- Lancer d'abord à Kinshasa et viser une forte liquidité locale plutôt qu'une couverture nationale prématurée.
- Construire un Web responsive/PWA et une API robuste avant d'investir lourdement dans l'application mobile.
- Introduire Booking + paiement comme fonctions cœur afin de réduire la désintermédiation.
- Rendre la vérification basique gratuite et réserver la vérification professionnelle aux contrôles à forte valeur.
- Séparer strictement le classement organique des emplacements sponsorisés.
- Construire un Trust Score fondé sur identité, qualifications, sessions réalisées, fiabilité et satisfaction.
- Préparer dès le départ une architecture B2C, B2B et B2B2C.
- Mesurer les sessions réalisées et le taux de réachat plutôt que les seules inscriptions.

2. Proposition de valeur

Utilisateur	Problème	Promesse MyKELASI 2.0
Apprenant	Trouver un formateur fiable et disponible est difficile.	Trouver 3 à 5 correspondances pertinentes, comparer, réserver et payer avec confiance.
Enseignant	Acquérir des élèves et prouver sa crédibilité est difficile.	Recevoir des demandes qualifiées, construire une réputation vérifiable et gérer ses sessions.
Entreprise	Trouver rapidement des formateurs adaptés à une équipe.	Sourcing, sélection, réservation, suivi et reporting centralisés.
Université / centre	Tutorat et accompagnement fragmentés.	Réseau de formateurs vérifiés et pilotage des demandes.

3. Positionnement stratégique

MyKELASI n'est pas présenté comme un simple annuaire, un site de petites annonces ou une application de chat. Il est présenté comme une infrastructure de confiance pour les transactions éducatives.

Version initiale	MyKELASI 2.0
Catalogue de profils	Marketplace de sessions
Contact	Réservation
Avis simples	Réputation transactionnelle
Badge vérifié	Trust Score + credentials

Version initiale	MyKELASI 2.0
Abonnement comme revenu principal	Commission transactionnelle comme moteur
Web + app très tôt	Web/PWA + API + WhatsApp d'abord
Expansion nationale rapide	Densité locale puis expansion

4. Modèle opérationnel cible

Le parcours cible est conçu pour maximiser le taux de conversion et créer une boucle de confiance.

Besoin → Matching → Comparaison → Réservation → Paiement → Session → Avis → Réachat

Étape	Fonctionnalité	KPI principal
1. Besoin	Recherche ou demande libre	Search / request rate
2. Matching	Top profils expliqués	Match-to-contact
3. Comparaison	Prix, disponibilité, Trust Score	Profile-to-booking
4. Réservation	Créneau et conditions	Booking conversion
5. Paiement	Mobile Money / autres moyens	Payment completion
6. Session	Statut et présence	Completed sessions
7. Avis	Évaluation post-session	Review rate
8. Réachat	Nouvelle réservation	Repeat learning rate

5. Modèle économique optimisé

Le modèle économique est recentré sur la valeur effectivement créée. L'abonnement reste utile mais devient un accélérateur de revenus, pas le seul moteur du modèle.

Source	Mécanisme	Priorité
Commission transactionnelle	Take rate sur les sessions payées via MyKELASI	Cœur du modèle
Abonnement Pro	Analytics, visibilité, outils de gestion, automatisation	Secondaire
Abonnement Premium	Outils avancés et visibilité sponsorisée clairement étiquetée	Secondaire
B2B	Mise à disposition de formateurs, gestion de cohortes et reporting	Forte priorité après PMF
B2B2C	Universités/centres qui financent ou prescrivent des sessions	Expansion

La commission doit être présentée comme une hypothèse à tester, par exemple dans une fourchette de 8-15 %, et non comme une vérité figée. Les paramètres doivent être ajustés après mesure du CAC, de la conversion et du taux de réachat.

6. Unit economics à piloter

Métrique	Définition	Objectif de pilotage
GMV	Valeur totale des sessions réalisées	Mesurer la taille du marché capturé
Take rate	Revenu MyKELASI / GMV	Mesurer la monétisation
CAC Learner	Coût d'acquisition d'un apprenant activé	Contrôler l'acquisition
CAC Teacher	Coût d'acquisition d'un enseignant actif	Contrôler le supply
Booking Conversion	Bookings / demandes qualifiées	Mesurer la liquidité
Repeat Rate	Apprenants réservant à nouveau	Mesurer la valeur réelle
Churn	Perte d'utilisateurs actifs	Mesurer la rétention
LTV	Marge cumulée attendue par utilisateur	Comparer à CAC

7. Stratégie anti-désintermédiation

Le risque majeur d'une marketplace est qu'elle mette deux personnes en relation puis perde la transaction. MyKELASI doit donc concentrer la valeur sur ce qui se passe après le premier contact.

- Paiement protégé et preuve de transaction.
- Historique des sessions et reçus.
- Réputation construite uniquement à partir de transactions réelles.
- Gestion des annulations et litiges.
- Rappels et calendrier.
- Trust Score et historique professionnel.
- Avantages pour les enseignants actifs : visibilité organique, analytics, statistiques de conversion.
- Numéro de téléphone non exposé par défaut.

8. Go-To-Market

Phase	Périmètre	Objectif
Validation	Kinshasa + quelques zones denses	30 enseignants, 100 apprenants, 50 demandes, 20 sessions réalisées
MVP	Kinshasa	Prouver booking, paiement, satisfaction et réachat
Traction	Kinshasa élargi	Créer une liquidité forte par matière et zone
Expansion	Goma / Lubumbashi / autres villes	Répliquer le playbook
B2B	Entreprises / universités / centres	Augmenter le panier moyen

Les chiffres de validation ci-dessus sont des seuils opérationnels proposés, à considérer comme objectifs de test et non comme résultats déjà démontrés.

9. Spécification produit — Web/PWA

Le Web devient le premier canal de distribution. Il doit être mobile-friendly, SEO-ready et utilisable sans installation.

Module	Fonctions V1	Fonctions ultérieures
Accueil	Recherche, demande rapide, catégories	Personnalisation
Recherche	Filtres matière, niveau, mode, zone, budget	Recommandation ML
Profil enseignant	Bio, matières, prix, disponibilité, Trust Score	Portfolio avancé
Demande	Créer un besoin détaillé	Assistant conversationnel
Matching	Top correspondances + explication	Learning-to-rank
Booking	Créneau, confirmation, statut	Calendrier avancé
Paieement	Intent, confirmation, reçu	Wallet / crédits
Messagerie	Chat sécurisé, signalement	Modération intelligente
Avis	Après session terminée	Reputation analytics
Dashboard	Demandes, sessions, revenus, qualité	Analytics avancés

10. Application mobile

Flutter reste la technologie cible, mais son développement complet intervient après validation de la traction Web/PWA. Le mobile doit consommer la même API versionnée et ne doit contenir aucun secret serveur.

- Flutter + architecture modulaire.
- Riverpod pour l'état.
- Dio pour HTTP.
- GoRouter pour navigation.
- Secure Storage pour secrets locaux.
- SQLite/Hive pour cache non sensible.
- FCM pour notifications.
- Permissions de localisation minimisées.
- Téléchargement des données sensibles limité et chiffré.

11. WhatsApp comme canal stratégique

WhatsApp devient un canal d'acquisition et d'interaction, pas le système source. Les événements et données critiques restent dans l'API MyKELASI.

- Création de demande depuis une conversation.
- Réception de suggestions de formateurs.
- Lien profond vers le profil Web.
- Rappels de réservation.
- Notifications de paiement.

- Support client.
- Escalade vers Web/PWA lorsque l'action nécessite une interface riche.

12. Architecture API cible

Principe : modular monolith d'abord, microservices seulement lorsque la charge et les frontières fonctionnelles le justifient.

Couche	Technologie / rôle
Frontend	Web responsive/PWA ; Flutter ultérieur ; canal WhatsApp
API	Django + Django REST Framework, API versionnée
Database	PostgreSQL + PostGIS
Cache / jobs	Redis + Celery
Fichiers	Object storage privé compatible S3
Recherche	PostgreSQL FTS au départ ; moteur dédié si nécessaire
Observabilité	Sentry + logs structurés + métriques
Edge / sécurité	HTTPS, WAF/CDN, quotas, protection anti-bot

13. Endpoints API structurants

Domaine	Endpoints principaux
Auth	/api/v1/auth/*
Profils	/api/v1/teachers/* ; /api/v1/learners/*
Recherche	/api/v1/search/*
Demandes	/api/v1/requests/*
Propositions	/api/v1/proposals/*
Réservations	/api/v1/bookings/*
Paielements	/api/v1/payments/*
Messagerie	/api/v1/conversations/*
Avis	/api/v1/reviews/*
Vérification	/api/v1/verification/*
Notifications	/api/v1/notifications/*

14. Modèle de données cible

La séparation des responsabilités est essentielle pour éviter un modèle monolithique difficile à sécuriser et à faire évoluer.

Entité	Responsabilité
User	Identité et authentification
TeacherProfile	Profil public de l'enseignant
LearnerProfile	Profil de l'apprenant
IdentityVerification	Contrôle d'identité
ProfessionalCredential	Diplômes et certifications
Subscription	Abonnements
LearningRequest	Besoin exprimé par l'apprenant
Proposal	Réponse d'un enseignant
Booking	Réservation confirmée
Session	Réalisation du cours
Payment	État du paiement
LedgerEntry	Journal financier immuable
Payout	Versement à l'enseignant
Conversation / Message	Messagerie
Review	Avis post-session
Report / Dispute	Modération et litiges
Notification / Device	Push et préférences
Event	Événements analytiques

15. Algorithme de matching

La première version doit être explicable et rule-based. Le ML ne vient qu'après accumulation de données transactionnelles.

Score de pertinence = matière + niveau + disponibilité + mode + zone + budget + fiabilité + réputation + taux de réponse

Le statut Premium ne doit pas modifier artificiellement la pertinence. Les placements sponsorisés doivent être séparés du ranking organique et explicitement identifiés.

Exemple d'affichage : 94 % — Pourquoi ? Matière correspondante, niveau correspondant, disponible au créneau demandé, budget compatible, forte satisfaction.

16. Trust Score

Signal	Exemple d'impact
Téléphone vérifié	Identité de contact
Identité vérifiée	Réduction du risque

Signal	Exemple d'impact
Diplôme / certification	Crédibilité professionnelle
Sessions réalisées	Preuve d'activité
Ponctualité / présence	Fiabilité
Taux de réponse	Qualité de service
Annulations	Risque négatif
Avis transactionnels	Satisfaction
Réachat	Valeur durable

17. Paiement transactionnel

Le paiement est traité comme un domaine critique et non comme un simple bouton d'interface.

État	Description
PENDING	Paieement initié mais non confirmé
SUCCESS	Confirmation serveur reçue et validée
FAILED	Échec confirmé
REFUNDED	Montant remboursé
DISPUTED	Transaction sous litige

- Référence transactionnelle unique.
- Idempotency key pour éviter les doubles traitements.
- Webhook signé et vérifié côté serveur.
- Vérification du montant, de la devise et de la référence.
- Ledger financier séparé de l'état applicatif.
- Journal d'audit pour les changements financiers.
- Aucune confirmation de paiement basée uniquement sur le client mobile.

18. Sécurité API — contrôles obligatoires

Risque	Contre-mesure
IDOR / accès objet	Object-level permissions + ownership checks
Brute force	Rate limits par IP, compte et endpoint
Vol de session	Access tokens courts + refresh rotation + révocation
OTP abusif	Hash, expiration, quotas, compteur d'essais
Spam	Rate limiting, anti-bot, réputation comportementale
Injection	ORM, validation stricte, requêtes paramétrées
XSS	Échappement, CSP, sanitisation
CSRF	Protection CSRF pour sessions Web
Secrets	Secret manager / variables serveur ; jamais dans mobile

Risque	Contre-mesure
Webhooks frauduleux	Signature + idempotence + validation serveur

19. Sécurité des documents et données sensibles

Les CNI, diplômes et autres justificatifs sont des données sensibles. Ils ne doivent pas être traités comme des images ordinaires.

Upload → stockage privé → contrôle du type réel → antivirus → sanitation → OCR éventuel → revue → chiffrement → accès audité

- URLs temporaires et non publiques.
- Aucun document sensible servi directement depuis un dossier public.
- Chiffrement au repos et en transit.
- Gestion des clés via KMS/Secret Manager.
- Rotation des clés.
- Journalisation des accès aux documents.
- Politique de rétention et suppression.

20. Géolocalisation et sécurité physique

- Ne jamais afficher la position GPS exacte d'un enseignant à domicile.
- Afficher une zone approximative ou une distance.
- Demander la localisation uniquement lorsque nécessaire.
- Permettre à l'enseignant de définir une zone d'intervention.
- Conserver les coordonnées précises avec un niveau d'accès restreint.
- Ne pas utiliser la localisation comme unique critère de classement.

21. Gouvernance des accès internes

Rôle	Accès
Support	Tickets et données minimales nécessaires
Vérification	Documents d'identité et credentials
Finance	Paielements, payouts, litiges financiers
Modération	Messages signalés, profils, avis
Admin	Administration fonctionnelle ; accès privilégié contrôlé
Super Admin	Accès exceptionnel, MFA obligatoire, audit complet

Principe : least privilege. Un collaborateur ne doit pas pouvoir accéder par défaut à l'ensemble des données personnelles de la plateforme.

22. Privacy by Design

- Minimisation des données.
- Finalité explicite de chaque collecte.
- Politique de conservation par catégorie.

- Suppression et anonymisation.
- Export des données utilisateur.
- Consentement et préférences de communication.
- Journalisation des accès sensibles.
- Documentation des sous-traitants et prestataires.

23. Intégrité académique

Les catégories liées aux TFC, mémoires et thèses doivent être cadrées pour éviter que la plateforme ne facilite la fraude académique.

Autorisé	À encadrer / interdire
Tutorat méthodologique	Rédaction complète à la place de l'étudiant
Correction et feedback	Fabrication de résultats
Aide statistique	Falsification de données
Préparation de soutenance	Plagiat / contournement des règles académiques

24. Roadmap de développement

Phase	Durée indicative	Livrables
0 — Validation	4-6 semaines	Landing, onboarding manuel, premiers enseignants, demandes et sessions test
1 — MVP	8-12 semaines	Web/PWA + API + profils + matching + booking + avis
2 — Transaction	4-8 semaines	Paielements, ledger, remboursements, payouts, litiges
3 — Growth	6-10 semaines	SEO, partage de profils, WhatsApp, referral, analytics
4 — Mobile	Après traction	Flutter consommant l'API existante
5 — B2B	Après PMF	Portail entreprise, cohortes, reporting
6 — Intelligence	Après volume	Learning-to-rank, recommandations et antifraude avancé

25. KPI North Star et tableau de bord

North Star Metric : nombre de sessions éducatives effectivement réalisées via MyKELASI par mois.

Famille	KPI
Acquisition	CAC Learner, CAC Teacher, trafic organique, referral
Activation	Profil complété, première recherche, première demande
Liquidité	Match-to-contact, contact-to-booking, taux de réponse
Transaction	GMV, bookings, completed sessions, take rate
Rétention	D7, D30, D90, repeat booking rate, churn
Qualité	Note moyenne, annulation, no-show, litiges
Supply	Enseignants actifs, disponibilité, utilisation, revenus moyens
Confiance	Vérifications, fraude, signalements, taux de résolution

26. Stratégie de données et avantage concurrentiel

Chaque transaction produit un signal permettant d'améliorer la plateforme : matière, niveau, zone, prix, disponibilité, satisfaction, présence, réachat et performance. Ces données doivent être collectées avec finalité claire et utilisées pour améliorer le matching, la qualité et l'expérience.

Flywheel : plus de bons enseignants → meilleure liquidité → plus de demandes → plus de sessions → plus de données → meilleur matching → meilleure conversion → plus d'enseignants.

27. Architecture événementielle

Événement	Usage
teacher.profile.completed	Activation supply
request.created	Mesure de la demande
match.created	Évaluation du matching

Événement	Usage
proposal.sent	Activité enseignant
booking.created	Conversion
payment.completed	Revenue / GMV
session.completed	North Star
review.created	Qualité
booking.repeated	Rétention / LTV

28. Dossier de défense devant un jury investisseur

Question	Réponse stratégique
Pourquoi pas WhatsApp ?	WhatsApp permet l'échange ; MyKELASI structure la découverte, la confiance, le matching, la réservation, le paiement et la réputation.
Pourquoi un enseignant paierait ?	Parce que la plateforme doit générer des opportunités et des revenus, pas seulement de la visibilité.
Pourquoi un concurrent ne peut-il pas copier ?	L'interface est copiable ; le graphe de confiance, la réputation transactionnelle, les données et la densité locale sont beaucoup plus difficiles à reconstruire.
Comment éviter la désintermédiation ?	Valeur concentrée dans booking, paiement, réputation, protection, historique et outils professionnels.
Pourquoi commencer à Kinshasa ?	Une marketplace doit atteindre une densité de liquidité locale avant d'étendre son rayon.
Pourquoi ne pas lancer immédiatement l'app ?	Le produit doit d'abord prouver le marché ; l'API et le Web/PWA permettent de tester plus vite et moins cher.
Quel est le vrai actif ?	Le réseau de formateurs vérifiés et le graphe de transactions éducatives qui améliore continuellement le matching.

29. Principaux risques et mitigations

Risque	Niveau	Mitigation
Cold start marketplace	Élevé	Lancement géographique et verticalisé ; supply seeding
Désintermédiation	Élevé	Booking, paiement, réputation, protection
Fraude / faux profils	Élevé	Vérification, Trust Score, antifraude
Paielements	Élevé	Webhooks, ledger, idempotence, rapprochement
Données personnelles	Élevé	Privacy by Design, RBAC, chiffrement, audit
Faible rétention	Élevé	Réachat, suivi, qualité et CRM
Acquisition coûteuse	Moyen/élevé	SEO, referral, ambassadeurs, partage de profils
Sur-développement	Élevé	MVP transactionnel avant mobile complexe
Qualité enseignants	Élevé	Credentials + Trust Score + avis transactionnels
Concurrence	Moyen	Densité locale + data moat + B2B

30. Architecture finale résumée

Canaux : Web/PWA, WhatsApp, puis Flutter.

Cœur : API Django/DRF versionnée.

Données : PostgreSQL/PostGIS, Redis, stockage objet privé.

Marché : recherche → matching → booking → paiement → session → réputation.

Business : commission transactionnelle + SaaS professionnel + B2B.

Moat : Trust Graph + données transactionnelles + densité locale + distribution.

31. Conclusion — MyKELASI 2.0

La version optimisée ne cherche pas à maximiser le nombre de fonctionnalités. Elle cherche à maximiser la probabilité qu'une demande réelle aboutisse à une session réellement réalisée, puis à une deuxième session.

La priorité est donc claire : prouver la liquidité à Kinshasa, sécuriser la transaction, construire la confiance, mesurer le réachat, puis industrialiser et étendre.

Cette approche permet de présenter MyKELASI comme une startup de marketplace et d'infrastructure EdTech plutôt que comme un simple projet d'application.

Document de conception — version stratégique optimisée